

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 콘크리트 단위수량 품질시험 미반영

해 당 부 서 개개개개본부

조 치 부 서 개개개개본부

내 용

1. 업무개요

개개개개본부 기반사업부 및 농어촌계획부에서는 생산기반정비사업 및 지역개발 사업의 설계 및 설계용역 업무를 담당하고 있으며 [표 1]과 같이 최근 2년간 총 47개 지구의 설계를 완료하였다.

[표 1] 개개개개본부 설계 현황

사업명	건수	총사업비(백만 원)	설계완료	비고
계	0	0		

2. 판단기준

국토교통부는 콘크리트 품질기준 강화를 위하여 콘크리트의 물 비율을 측정하는 ‘단위수량’¹⁾을 [표 2]와 같이 시험 검사방법과 시기 및 횟수를 구체화하여 콘크리트공사 표준시방서(KCS 14 20 10)를 2022. 9. 1. 개정 고시하였다.

[표 2] 단위수량 시험기준

구 분	시험 검사방법	시기 및 횟수	판정기준
' 22. 1. 11. 개정	굳지 않은 콘크리트의 단위수량시험으로부터 구하는 방법	필요한 경우 별도로 정함	참고자료로 활용함
' 22. 9. 1. 개정	한국콘크리트학회 제규격(KCI-RM101)에 따른 굳지 않은 콘크리트의 단위수량시험	1회/일, 120 m³마다 또는 배합 변경 때마다	시방배합 단위수량 ± 20 kg/m³ 이내

자료: 콘크리트공사 표준시방서(KCS 14 20 10) 일부 발췌

이에 따라 공사 농어촌연구원 품질안전시험센터에서는 “콘크리트 단위수량 품질시험 의무화 알림” 문서(연구글로벌품질안전-1342(2022. 10. 24.)호)를 시행하여, 시행 중 사업은 2022. 12. 1.부터 적용(발주자가 필요하다고 인정하는 경우 종전기준 적용 가능)하고, 설계 중 사업은 콘크리트 단위수량시험을 즉시 적용하도록 콘크리트 단위수량 시험 적용 시기를 명확화하였다.

따라서 부서에서는 콘크리트공사 시 품질 저하 및 안전 문제를 방지하기 위해 2022. 10. 24. 이후 설계하는 콘크리트공사는 단위 수량 시험비를 설계에 반영하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ~~가~~~~가~~~~가~~~~가~~본부에서 2022. 10. 24. 이후 설계가 완료된 지구에 대해서 콘크리트 단위 수량 품질검사비(설계시험비, 수탁시험비) 반영 여부를 점검한 결과,

1) 단위 수량(水量): 아직 굳지 않은 콘크리트 1m³ 중에 포함된 물의 양(골재중의 수량 제외)으로 콘크리트의 강도, 내구성 등 콘크리트의 품질에 직접적인 영향을 미치는 요소

[표 3]과 같이 ◇◇지구 수리시설개보수사업 등 총 30개 지구에 대하여 품질 검사비를 반영하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 단위수량 품질검사비 미반영 사업현황(2022. 10. 24. 이후)

사업명	지구명	총사업비 (백만원)	설계완료	콘크리트 물량(㎡)
계	30지구	99,508		49,460
배수개선	◇◇지구			
수리시설 개보수 (수원공)				
수리시설 개보수 (영농편의)				
자연재해위험개선 중심지				
기초생활				
마을만들기				
취약지역				

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과, 건설공사의 콘크리트 품질이 확보되지 않아 안전사고 및 품질저하 등의 문제가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 설계중인 지구에 대해서 즉시 콘크리트 공사 단위수량 품질검사비를 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(☞☞☞☞본부장)은 콘크리트 공사 표준시방서에 따라 콘크리트 단위수량 품질검사비를 설계에 반영하여 건설공사의 콘크리트 품질관리가 이루어질 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)